

PLAN DU MÉMOIRE

Titre : Approches intelligentes et adaptatives pour la détection d'intrusion dans les réseaux IIoT industriels : modélisation, apprentissage profond et validation expérimentale sur le dataset CIC-IIoT-2025.

Pages liminaires

Page de garde

Dédicace

Remerciements

Sigles et abréviations

Liste des figures

Liste des tableaux

Résumé

Abstract

Introduction générale

Chapitre I : Généralités et état de l'art sur les thématiques abordées

Introduction partielle

1.1 Industrial Internet of Things (IIoT) : concepts, architecture et enjeux industriels

1.1.1 Composants et protocoles industriels

1.1.1.1 Capteurs, actionneurs et contrôleurs

1.1.1.1.1 Protocoles Modbus, OPC UA, DNP3

1.1.2 Applications et transformation numérique

1.1.2.1 Industrie 4.0 et maintenance prédictive

1.2 Systèmes de détection d'intrusion (IDS) dans les environnements IIoT

1.2.1 IDS traditionnels (signatures et règles statiques)

1.2.1.1 Principes et fonctionnement

1.2.1.1.1 Limites face aux attaques zero-day

1.2.2 Limites face aux attaques modernes

1.3 Intelligence artificielle et apprentissage profond appliqués à la cybersécurité

1.3.1 Machine Learning vs Deep Learning

1.3.1.1 Architectures CNN, LSTM et hybrides

1.3.2 Mécanismes d'attention et modèles avancés

1.4 Apport des approches intelligentes et adaptatives pour les IDS IIoT

1.4.1 Travaux récents et datasets de référence

1.4.1.1 Edge-IIoTset, CIC-IoT-2023 et CIC-IIoT-2025

1.4.2 Tableau de synthèse critique (15 références)

1.4.2.1 Critères d'analyse (auteurs, algorithmes, méthodologie, résultats, limites)

1.4.3 Identification des lacunes scientifiques

Conclusion partielle

Chapitre II : Matériel et méthodes

Introduction partielle

2.1 Matériel et environnement expérimental

2.1.1 Outils logiciels

2.1.1.1 Python, TensorFlow/Keras, Scikit-learn

2.1.1.1.1 Bibliothèques supplémentaires (Pandas, Matplotlib)

2.1.2 Configuration matérielle

2.1.2.1 CPU/GPU et ressources allouées

2.2 Dataset CIC-IIoT-2025 (DataSense)

2.2.1 Description et scénarios d'attaques

2.2.1.1 DDoS, ransomware, botnet, scanning, APT

2.2.2 Analyse exploratoire

2.2.2.1 Statistiques descriptives et déséquilibre de classes

2.3 Méthodes de prétraitement

2.3.1 Nettoyage, normalisation et sélection de caractéristiques

2.3.1.1 Random Forest + corrélation de Pearson

2.3.2 Gestion du déséquilibre de classes

2.3.2.1 SMOTE, focal loss et class weights

2.4 Conception du modèle hybride proposé

2.4.1 Architecture CNN-LSTM-Attention multi-tête

2.4.1.1 Branche CNN (features spatiales)

2.4.1.1.1 Conv1D + MaxPooling

2.4.1.2 Branche BiLSTM (dépendances temporelles)

2.4.1.3 Mécanisme d'attention multi-tête

2.4.2 Variantes complémentaires

2.4.2.1 Autoencodeurs pour détection non supervisée

2.4.2.2 Modèle léger BiGRU-Inception

2.4.3 Optimisations pour le déploiement edge

2.4.3.1 Pruning et quantization

Conclusion partielle

Chapitre III : Résultats, analyse et discussion

Introduction partielle

3.1 Protocole expérimental et métriques

3.1.1 Division des données et validation croisée

3.1.1.1 Split train/validation/test et 5-fold

3.1.2 Métriques et tests statistiques

3.1.2.1 Accuracy, F1-score, FPR, AUC-ROC

3.1.2.2 Tests de McNemar, ANOVA, Wilcoxon

3.2 Résultats obtenus

3.2.1 Performances du modèle principal

3.2.1.1 Résultats binaire et multiclasse

3.2.2 Analyse par type d'attaque et temps d'inférence

3.2.3 Comparaison avec l'état de l'art

3.3 Discussion des résultats

3.3.1 Interprétation et contribution scientifique

3.3.2 Limites de l'approche

3.3.2.1 Explicabilité (SHAP/LIME)

3.3.2.2 Robustesse aux attaques adversariales

3.4 Perspectives d'amélioration

Conclusion partielle

Conclusion générale

Bibliographie

Annexes

Annexe A : Code source complet des modèles

Annexe B : Matrices de confusion et courbes ROC

Annexe C : Détails techniques du dataset CIC-IIoT-2025